



建筑信息模型及应用

—基于Revit软件

授课老师： 高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月13日星期一

目录

C O N T E N T S

绪论

01

课程概要

Overview

02

考核方式

Assessment

03

课程背景

Background

04

课程意义

Significance



/ 01



学习目标

OBJECTIVES

- (1) 了解本课程的基本信息
- (2) 了解本课程的考核方式
- (3) 了解本课程的学习背景
- (4) 理解本课程的开课意义



0.1

课程概述

- Overview -

0.1 课程概述



名称与编码

课程名称：建筑信息模型及应用

英文名称：Building Information Model and Its Application

课程编码：106282

学分与类型

学 分：2

总学时/课内实践学时：32/8

课程性质：必修课程

课程类型：专业方向课程

参考资料

1.教材：《**BIM**技术及应用》，王茹主编，中国建筑工业出版社，2024年2月

2.参考书：《**BIM**技术原理与应用》，贺成龙主编，机械工业出版社，2023年1月





0.2

考核方式

- Assessment

0.2.1 课程考核方式



诚信考试 拒绝作弊



- 本课程考核方式为**考试**
- 期末考核方式为**非标准答案考试**
- 过程考核方式为**线下实验+小组汇报**

课程总评成绩	成绩组成		成绩占比 (%)
	期末考核成绩		60%
	过程考核	线下实验	20%
		小组汇报	20%
	总计		100%

0.2.2 课程考核方式



过程考核——线下实验+小组汇报



- **考勤**：请假需出示假条，不得多于1/3课时
- **线下实验**：完成4次线下实验，提交实验报告（每个人独立完成）
- **小组汇报**：BIM建模及应用（每组8-10分钟）
- **分组**：每组人数8-9人，自由组合，不限班级

0.2.2 课程考核方式



过程考核—汇报方式



- **汇报时间**：第12周-周二/周三
- **汇报方式**：小组选定代表进行PPT汇报+回答问题
- **汇报内容**：基于给定的CAD图纸进行BIM建模 + 技术应用研究
- **评分团体**：授课教师 1 人 + 学生评委 6 人

0.2.3 课程考核方式



期末考核——开卷考试



- **考试方式：**开卷
- **考试分值：**100
- **考试时长：**120分钟
- **考试题型：**客观题（单选题）20%+主观题（简答+实操+案例分析）80%
- **参考书籍：**BIM技术及应用（主编：王茹，*中国建筑工业出版社*）



0.3

课程背景

- Development -

0.3.1 BIM发展历程



BIM (Building Information Modeling, 建筑信息模型) 技术的发展历程可以追溯到20世纪70年代。以下是BIM技术发展的一些重要里程碑。

- 一些先进的CAD系统开始支持三维建筑模型的创建。
- 这些模型仍然是静态的,不能包含建筑项目的动态信息。

- BIM技术得到了广泛的接受和应用。
- Autodesk公司发布了Revit软件。
- 许多国家和行业组织开始推广BIM的使用。

1970年代 — 1980年代 — 1990年代 — 2000年代 — 2010年代

- BIM的概念起源于这个时期的计算机辅助设计(CAD)技术。
- 早期的CAD系统能够创建二维的建筑图纸
- 它们缺乏创建和管理复杂建筑信息的能力。

- BIM的概念开始成形。一些软件如ArchiCAD开始支持创建包含丰富信息的三维建筑模型。
- 这些模型不仅可以用于生成图纸,还可以用于分析和管理建筑项目。

- BIM技术已经成为建筑、工程和施工行业的标准工具之一
- 现在的BIM系统可以创建和管理复杂三维模型,
- 支持多方协同工作,进行项目管理与能耗分析。

0.3.2 课程学习背景



◆ 建筑信息模型: Building Information modeling (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称，简称模型。

——摘自《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）

收集相关信息

✓ 收集建筑物的设计图纸、技术规范、施工计划等信息。

创建模型

✓ 使用BIM软件创建3D模型，包括结构、设备、管道等。

添加属性信息

✓ 为3D模型添加属性信息，如材料、颜色、重量、尺寸等。

协同设计

✓ 多个设计师在同一模型中进行协同设计，提高效率。

可视化分析

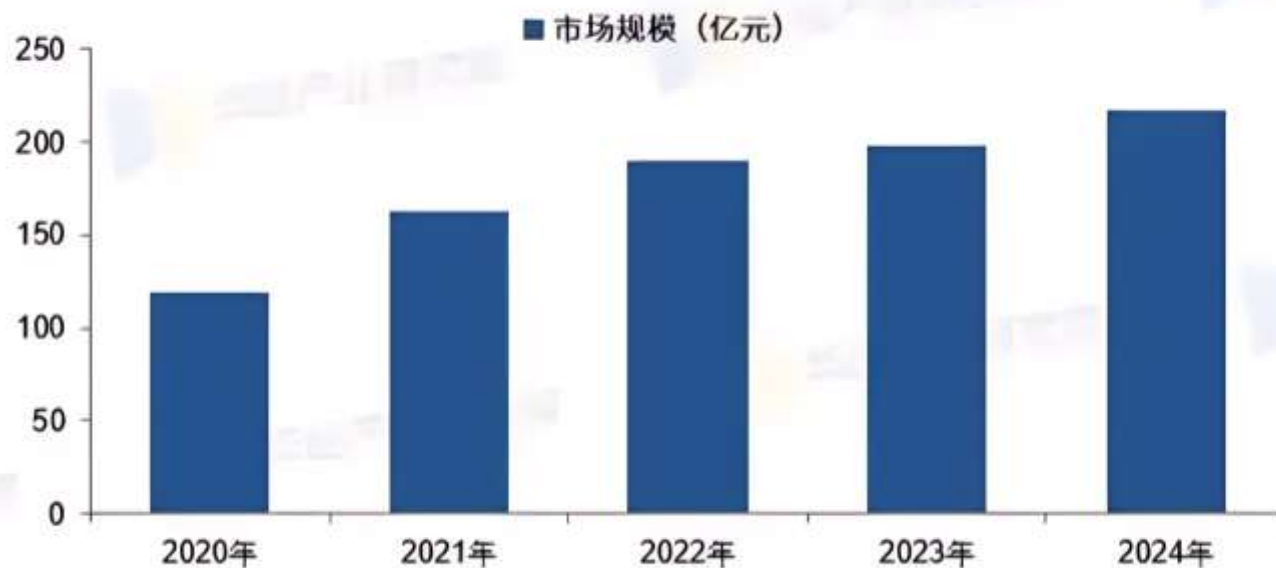
✓ 使用BIM软件进行可视化分析，如能耗分析、照明分析

0.3.2 课程学习背景



- BIM理念自2000年后进入中国，经过多年的理论研究和实践积累，目前已经在国内得到了较为广泛的应用。
- 目前，BIM技术及相关软件已经在行业内得到了较为广泛的认可。据统计2024年我国BIM整体市场规模达到了217.1亿元，2020-2024年CAGR约为16.2%。

2020-2024年我国BIM市场规模情况



资料来源：公开资料、华经产业研究院整理

0.3.2 课程学习背景



- ◆ 从**内部驱动力**来看，建筑行业总产值增速下滑，建筑企业人均创利水平放缓，人员使用成本高企，各项数据表明建筑行业增长放缓和经营效率降低，行业**原本粗放式发展模式难以为继**。建筑行业正步入精细化管理新阶段，而此时通过新技术和新管理方式来提效降费成为行业较强的内在需求。
- ◆ 从**外部拉动因素**来看，新一代信息技术兴起和跨行业应用，对各行各业都产生较大的影响。目前，**各类新技术**与建筑行业不同环节业务的结合已经越来越多，对相关技术和流程的补充或再造已经陆续体现，实现各参与方在同一多维建筑信息模型基础上的**数据共享**，为产业链贯通、工业化建造提供技术保障。新技术的兴起、与传统建造技术的结合势必会对建筑行业产生渗透，加速建筑行业信息化改造的进程。

0.3.2 课程学习背景



近年来，BIM技术在国内的建筑业中形成了一股热潮，政府相关单位、各行业协会、设计单位、施工企业、科研院校等也开始重视并推广BIM技术。虽然BIM技术将是未来建筑业发展的主流方向，但是**BIM技术的推广和使用才刚刚起步。**

从在建筑项目生命周期的应用情况来看，目前**BIM 技术在设计**和**造价阶段应用已经较为成熟**，而**施工阶段的应用如智慧工地、智慧建造等在国内外还处于快速发展阶段**，未来的发展方向是往**运维方向拓展**。由于运维阶段周期更长，涉及参与方复杂，BIM 技术在运维阶段的应用发展较为缓慢，但其发展前景十分广阔。

0.3.3 BIM在我国的发展



总体发展前景

- 目前，**房地产依然是我国的支柱产业**，建设市场仍然处于黄金期，大量的现代化、高科技化的新型建筑不断出现在人们的眼前，手工绘图和计算机绘图的习惯并没有多大的改变。
- BIM技术的到来不仅仅是更换了一种绘图工具，而且是**带来了一种新的思想**。从小的方面讲，BIM技术将改变设计人员的设计习惯、协同模式等；从大的方面讲，BIM技术将改变设计、施工、运营行业全企业链的协同作业模式和利益分配等，从而可以极大地促进整个行业进一步的资源优化和整合。
- 可以看到，传统制图方式会逐渐被淘汰，以BIM技术为开端的设计革命将悄然开始，可以说**建筑业将进入BIM设计应用时代**。



0.4

课程意义

—Significance—

0.4.1 课程学习意义



一、对个人职业发展的意义 | 构建先进的数字化思维方式



从二维到三维的
思维转变

传统教育侧重于二维的平、立、剖面图。BIM课程强制你进行**三维空间思考**，能显著提升空间想象力和设计表达能力。



从几何到信息的
维度拓展

BIM不仅是几何模型，你会学习到如何为构件添加时间（4D）、成本（5D）、能耗（6D）等信息，养成用**数据驱动设计和管理**的思维习惯。



全过程与全生命
周期视角

BIM覆盖规划、设计、施工、运维全生命周期。学习这门课会让你跳出仅关注设计阶段的局限，**建立起对建筑“一生”负责的宏观认知**。

0.4.1 课程学习意义



一、对个人职业发展的意义 | 提升核心竞争力与就业砝码

01

行业硬性要求

如今，在大型建筑设计院、工程总承包单位、知名房地产公司和政府公共项目中，**掌握BIM技术已成为招聘时的明确要求或优先条件**。学习此课程能让你在求职简历上拥有一个极具分量的技能项。

02

跨学科知识融合

BIM是连接建筑、结构、机电、工程管理等多个专业的“共同语言”。学习BIM能**帮助你打破专业壁垒，理解不同专业如何在同一个信息模型上协同工作**，使你成为更具全局视野的复合型人才。

0.4.1 课程学习意义



陕西建工集团（陕建）招聘要求主 截至2025年10月，BIM工程师招聘需求呈现以下特点：

件涵盖政治素养、学历（本科及以
职而异，设计类岗位需硕士学历及
聘流程包括报名、资格审查、笔试

薪资范围

- 基础岗位：5-10k（如中交一航局、江苏润桀机电） 1 2
- 专业岗位：15-28k（如上海和熙投资）、20-30k（如深圳房地产开发），杭州、上海等地知名企业提供18-29k·13薪 3 4
- 技术管理岗：25-30k（如青岛高控科技），北京装饰装修公司提供20-30k·14薪 4

基本招聘条件

- 政治素养：拥护党的领导，政 1 3
- 学历要求：多数岗位需全日制专。 2 4
- 年龄限制：一般岗位年龄上限
- 健康与品行：需身体健康，能录。 1 2

经验要求

- 基础岗位：应届生或1-3年经验（如合肥某科技公司接受大专学历） 5
- 专业岗位：3-5年经验（如武汉中信数智要求本科） 2
- 技术管理岗：8年以上经验（如成都工程施工公司） 4

地域分布

- 热门城市：北京、上海、杭州、深圳、武汉、成都、西安等均有需求 2 3
- 特殊需求：马来西亚、武汉等存在外派或特定项目需求 4

岗位具体要求

1. 设计类岗位（如景观研发主管、

- 硕士研究生及以上学历，相
- 中级及以上职称，5年以上
- 精通CAD、BIM等软件，熟

2. 工程技术类岗位（如施工员、

技能要求

- 基础技能：熟练掌握Revit、Navisworks等核心软件操作 5 6
- 专业方向：机电/土建工程师（如深圳某环保公司）、全过程咨询总监（如青岛高控科技）等细分领域需求 4

建议结合具体地区和职业规划选择方向，重点参考大型央企、知名工程公司等稳定岗位。

0.4.1 课程学习意义



二、对学科专业学习的意义 | 整合与深化其他专业课程知识

多学科交叉的融合实践

01

BIM技术可以作为一条主线，将你在《建筑学》、《智能建造》、《工程制图》、《工程项目管理》、《建筑信息管理》等课程中学到的分散知识，在一个统一的、可视化的数字模型中串联和整合起来。例如，你可以用BIM软件

“学以致用”的最佳平台

02

课程中的线下作业与小组汇报，是创建一个包含建筑、结构、机电的完整BIM模型，并输出图纸、进行工程量统计和垂直领域创新应用设计。这个过程是对你整个专业知识体系的一次综合检验和实战应用。

0.4.1 课程学习意义



二、对学科专业学习的意义 | 培养解决复杂工程问题的能力

01

现代工程项目日趋复杂，**单一技能已无法应对。**

02

BIMi课程提供的正是一个**解决复杂问题的框架和方法。**

03

你需要**综合运用技术、管理和沟通能力，去完成一个综合性任务**，这正是工程教育认证（如中国的工程教育专业认证）所强调的核心能力。

□ 无论你未来是选择从事设计、施工、管理、咨询还是开发工作，深入学习并掌握BIM技术及应用，都将为你未来的职业生涯**铺就一条更宽广、更具竞争力**的道路。

0.4.1 课程学习意义



三、对行业与社会发展的意义

01

顺应建筑行业数字化转型的历史潮流

建筑业正从传统的、粗放式的模式，向以BIM、物联网、大数据、人工智能为代表的数字化、工业化模式转型。

学习BIM是踏入未来“智能建造”领域的第一步，是成为行业变革参与者和推动者的基础。

02

理解与推动行业效率与质量提升

通过课程学习，你会切身体会到BIM在提高设计质量、减少施工变更、控制项目成本与工期、提升运维效率方面的巨大潜力。

这有助于你未来在工作中主动应用和推广这些先进技术，为提升整个行业的生产效率和质量安全水平贡献力量。

03

为未来新技术应用奠定基础

BIM模型是很多前沿技术的“数据底盘”。无论是进行绿色建筑分析、建筑性能模拟，还是装配式建筑，甚至是作为智慧城市和建筑运维的数字孪生体，都离不开一个高质量的BIM模型。学好这门课，相当于拿到了开启未来更多技术大门的钥匙。

0.4.2 住宅项目规范带来的新机遇



住房和城乡建设部关于发布国家标准 《住宅项目规范》的公告

选择字体: [大-中-小] 发布时间: 2025-03-31 19:29:26 分享:  

现批准《住宅项目规范》为国家标准，编号为GB 55038-2025，自2025年5月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005和下列现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。

01

空间标准变化

- 新建住宅建筑层高不低于3米，这较原先标准提升了20厘米；
- 4层及以上住宅设置电梯，以前是“7层及以上”

02

居住环境提升

- 提高了住宅内外墙、楼板的隔声性能要求；
- 每套住宅应至少有一个卧室或起居室能满足日照标准；每套住宅卧室、起居室、厨房均应有直接采光。

03

设计更有温度

- 明确无障碍和适老化建设，如提高了户门、卧室门、厨房门和卫生间门通行净宽要求；
- 提升燃气、电气、坠物等多项标准，如要求单元出入口设雨篷

0.4.2 住宅项目规范带来的新机遇



■ 住宅新规范，BIM新机遇——迈向“好房子”时代的数字引擎

➤ 在“性能与舒适”提升中，BIM是精准达标的“验证官”

01

隔声性能大幅提升

分户墙空气声隔声要求从45分贝提升至50分贝，楼板撞击声隔声要求从75分贝严控至65分贝。如何证明你的设计能达到这个标准？BIM模型可以与声环境模拟软件结合。我们可以在模型中指定墙体的构造层次和材料，软件就能提前模拟出该墙体的隔声性能曲线，确保设计方案在图纸阶段就已达标，避免建成后“隔墙有耳”的尴尬。

02

保温隔热与日照

新规强制要求保温隔热和每套住宅满足日照标准。BIM模型的信息完整性使其成为性能分析的完美基础。通过将BIM模型导入采光分析、能耗分析软件，我们可以精确计算每个窗户在不同季节的日照时长，模拟建筑的冷热负荷，从而优化窗墙比和保温材料选择。这相当于在动工之前，就已经让未来的住户“体验”到了房间的明亮与温暖。

0.4.2 住宅项目规范带来的新机遇



■ 住宅新规范，BIM新机遇——迈向“好房子”时代的数字引擎

➤ 在“空间与配置”升级中，BIM是复杂系统的最优“协调者”

01

层高增加20厘米

这看似微小的变化，却是一场“空间革命”。它意味着整个建筑的竖向空间体系需要重新考量。使用BIM，我们可以轻松地在三维空间中模拟这20厘米带来的全局影响：如何优化管线综合布局，避免在更高的空间里出现杂乱无章的管线？如何确保净高依然舒适？如何精确计算因此带来的墙体、建材增量成本？BIM的可视化与数据联动能力，能让设计师和开发商一目了然地看到选择背后的结果，实现精细化的空间设计。

02

电梯成为4层住宅标配

这带来了更复杂的设计挑战。电梯井道如何与主体结构完美融合？如何满足轿厢容纳担架的尺寸要求？如何实现新规要求的“电梯轿厢信号全覆盖”，提前预布弱电管线？BIM的碰撞检测功能可以提前在虚拟世界中解决所有物理冲突，而其协同工作平台能让建筑、结构、机电、电梯厂商等多个参与方在同一模型上高效协作，确保电梯从设计之初就是建筑有机的一部分，而非事后填补的窟窿。

0.4.2 住宅项目规范带来的新机遇



■ 住宅新规范，BIM新机遇——迈向“好房子”时代的数字引擎

➤ 在“安全与温度”设计中，BIM是无微不至的“守护者”

01

无障碍与适老化

要求户门、卧室门等通行净宽满足搀扶和轮椅进出要求，卫生间预留扶手安装条件。在BIM模型中，我们可以直接设定这些构件的参数化规则，确保所有门洞净宽自动符合规范。还可以利用BIM进行虚拟漫游，以第一视角体验轮椅是否能够顺畅转弯，验证设计的合理性与人性化程度。

02

安全细节

如防止高空坠落的栏杆措施、单元出入口的雨篷等。BIM的精细化建模能力，可以将这些细节构件——表达清楚，避免施工阶段的误解和错漏。同时，BIM的出图功能能自动生成带有精确尺寸和做法的详图，确保“有温度的设计”能够被精准地建造出来。

0.4.2 住宅项目规范带来的新机遇



- 总结而言，新规范追求的“好房子”，是更高品质、更优性能、更细关怀的集成体。这种复杂性，已经远远超出了传统二维图纸的管理能力。
- 而这，正是BIM技术的用武之地。BIM作为一个承载了全部物理与功能信息的数字孪生模型，恰恰成为了落实新规、打造“好房子”的最佳实践平台。
- 它让我们从“画得出来”进化到“算得清楚”、“看得明白”、“管得到位”。
- 新规范的实施，意味着市场对具备BIM能力的复合型人才需求将迎来井喷。谁能熟练运用BIM将规范条款转化为高品质的建筑产品，谁就将在未来的职业竞争中占据绝对优势。

0.4.3 建筑业十五五规划带来新契机



10月11日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会

0.4.3 建筑业十五五规划带来新契机



□ 住建部部长倪虹在会上表示，当前，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

□ 住建部将制定和实施好“十五五”规划，把住房城乡建设工作一件一件抓出成效，努力建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

■ 建筑业产值与基建

- 2024年，建筑业产值32.7万亿元，实现增加值9万亿元，比2020年增加了6.3万亿元，增长24%
- 2021年至2024年，建筑业累计完成154亿平方米建筑、7.9万公里市政道路、3429公里城市轨道交通、约1.6万公里铁路、约29万公里公路以及各类水利、机场等基础设施

■ 城市更新：累计改造城镇老旧小区24万多个

- 实施城中村改造项目2387个，建设筹集安置住房230多万套
- 启动城市危旧房改造17.5万套（间）
- 累计改造城镇老旧小区24万多个、4000多万户、惠及1.1亿居民
- 坚持抓好城市“里子工程”，累计改造各类地下管网84万公里，加快建设地下综合管廊

0.4.3 建筑业十五五规划带来新契机



■ “十五五” 关于建筑业规划

1、继续深化建筑业改革

- ✓将进一步**深化建筑业改革**，不断激发行业发展的内生动力。
- ✓持续推动**建筑业转型升级和高质量发展**，打造“中国建造”升级版。
- ✓努力为社会提供高品质的建筑产品。

2、融入城市内涵式发展和城市更新大场景

- ✓将**立足于城市内涵式发展和城市更新大场景**，落实好构建房地产发展新模式的各项任务（此模式包含建筑领域要求）。
- ✓系统推进**好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设**。
- ✓落实加强**既有建筑改造利用、推进城镇老旧小区整治改造、开展完整社区建设、推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造、完善城市功能、加强城市基础设施建设改造**等重点任务。

0.4.3 建筑业十五五规划带来新契机



■ “十五五” 关于建筑业规划

3、推动“好房子”建设

- ✓通过推动“好的标准、好的设计、好的建材、好的建造、好的运维”五项工作，在“十五五”期间，使“好房子”展现在消费者面前。
- ✓指导各地全链条提升住房标准、设计、材料、建造、运维水平，首先把保障房建成“好房子”，同时，不仅将新房子建成“好房子”，还要将老房子改造成“好房子”。

4、加快科技创新步伐

- ✓聚焦科技前沿、民生改善、工程需求，实施国家重点研发专项，组建一批科技创新平台，攻克大跨度、大空间、复杂结构、绿色低碳、智能建造和城镇给排水等方面一大批技术难题，为住房城乡建设高质量发展不断注入新动能。
- ✓推进新型城市基础设施建设，推动人工智能（AI）技术、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术与城市建设融合发展，大幅提升城市管理效能和安全韧性。比如，基于城市信息模型（CIM）和城市运行管理服务平台建设的“城市大脑”，实现了政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”。

0.4.3 建筑业十五五规划带来新契机



发展新质生产力：加快科技创新步伐，以科技进步赋能住房城乡建设事业高质量发展。

- 1. 助力行业绿色低碳转型：**BIM模型可作为“建筑碳足迹计算器”，在建筑设计阶段就进行碳排放计算和优化，为推进建筑领域节能减碳提供关键数据支撑。
- 2. 驱动国产软件生态崛起：**政策强调“自主可控”，将为国产BIM软件的研发和应用创造广阔市场，推动形成健康、安全的产业生态。目前，国产BIM解决方案正致力于攻克“数据孤岛”等问题。

完善市场与人才体系：培育智能建造产业集群，强化职业教育和人才培养。

- 1. 催生新服务模式与新职业：**BIM技术的普及将催生专业的BIM咨询、审核、数据运维等服务市场。同时，掌握BIM技术的“数字工匠”和具备BIM管理能力的复合型人才将成为行业刚需。上海等地已率先推出BIM技术员职业技能教材和认定体系。
- 2. 促进全产业链协同：**基于统一的BIM标准与协同平台，将打破设计、生产、施工之间的数据壁垒，实现“一模到底，数据共享”，全面提升行业整体效率。

0.4.1 课程学习意义



- 对于本科生而言，《建筑信息模型及应用》不仅仅是一门技能课，更是一门“视野课”和“方法论课”。

在技能上

掌握一项行业急需的硬核技术

1

在思维上

完成从二维到多维、从孤立到协同的现代化转型

2

在视野上

站在建筑全生命周期的角度看待问题

3

在职业上

抢占未来人才市场的制高点，获得更多就业offer

4



BIM，是“好房子”的基因，是“智慧城市”的基底。它让设计更有温度，让建造更加精准，让建筑拥有生命。

掌握BIM，就是掌握开启未来之城大门的钥匙。让我们携手，用数字技术构筑创新、宜居、韧性的美好家园！

授课教师：高晓

Email: gaoxiao@xauat.edu.cn